

Criando um Servidor WEB para Hospedagem de Site

Parte Teórica - Relato Técnico (25% da nota)

Aluno: Eduardo Souza Mattos

Data: 07/05/2026

Sumario

1. Contextualizacao do Projeto
2. Especificacoes do Ambiente de Hardware
3. Fundamentacao Teorica
 - 3.1 Datacenters: Evolucao e Conceito
 - 3.2 Virtualizacao: Fundamentos e Beneficios
 - 3.3 Maquinas Virtuais e Hipervisores
 - 3.4 O Hyper-V como Plataforma de Virtualizacao
 - 3.5 Servidor Web IIS e Integracao com PHP via FastCGI
 - 3.6 Banco de Dados MySQL e Driver MySQLi
4. Evidencias do Ambiente Implementado
5. Seguranca do Servidor
6. Testes Realizados e Validacao
7. Desafios Enfrentados e Solucoes
8. Conclusao
9. Referencias Bibliograficas

1. Contextualizacao do Projeto

Este relatório técnico descreve a implementação de um servidor web para hospedagem de sites, desenvolvido como atividade prática da disciplina *Server and Data Center Administration*, do curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas da UNIFECAF. O projeto simula um ambiente real de produção, abrangendo desde a configuração da infraestrutura virtual até a publicação e validação de um servidor web funcional com suporte a aplicações dinâmicas em PHP e banco de dados MySQL.

O ambiente foi implementado em um notebook Samsung Expert equipado com Windows 11 Pro (versão 25H2, compilação 26200.8328, instalado em 28/04/2026) como sistema operacional host. Sobre este sistema, o hipervisor **Microsoft Hyper-V** foi habilitado para a criação de uma máquina virtual executando o **Windows Server 2022 Standard**, onde os serviços de servidor web IIS, interpretador PHP com FastCGI e banco de dados MySQL 8.0 foram instalados e configurados.

2. Especificacoes do Ambiente de Hardware

As imagens a seguir documentam as especificações reais do hardware utilizado, obtidas diretamente das configurações do sistema Windows 11 Pro e do Gerenciador de Tarefas.

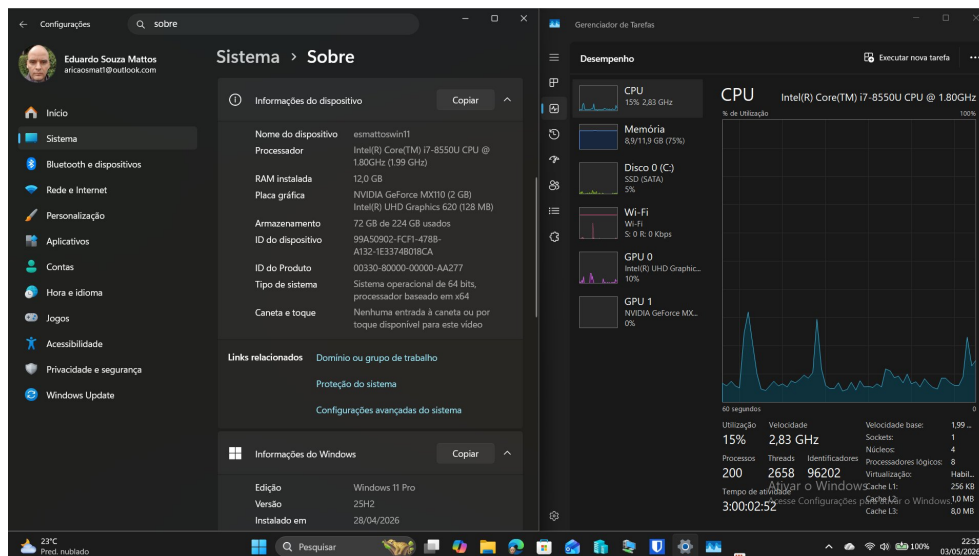


Figura 1 - Informações do dispositivo: Samsung Expert, Intel Core i7-8550U, 12GB RAM, 224GB SSD

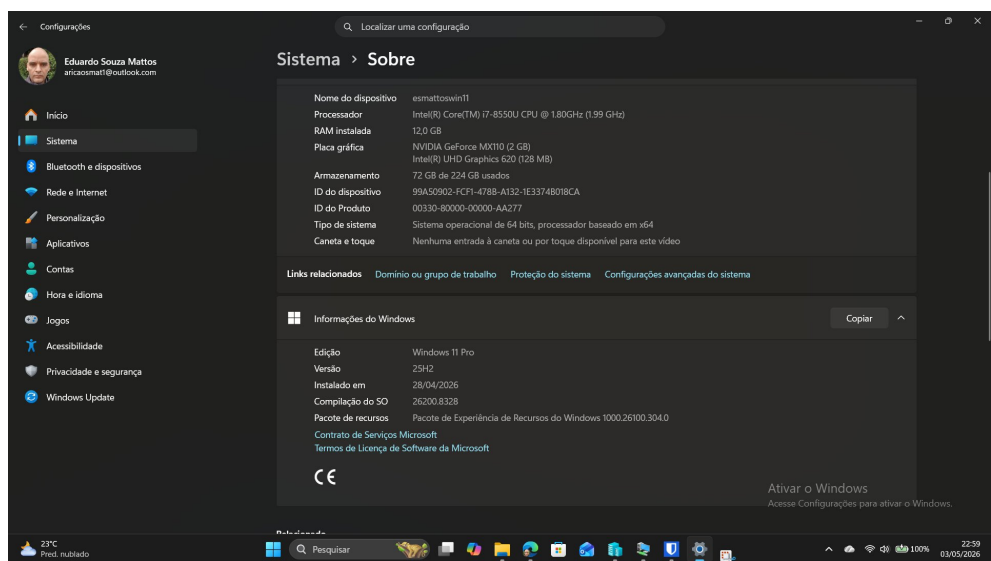


Figura 2 - Informacoes do Windows: Windows 11 Pro versao 25H2, instalado em 28/04/2026

Componente	Especificacao Real (verificada no sistema)
Nome do dispositivo	esmatoswin11
Processador	Intel Core i7-8550U @ 1.80GHz (1.99 GHz turbo)
RAM instalada	12,0 GB (DDR4 2400 MHz)
Placa grafica	NVIDIA GeForce MX110 (2 GB) + Intel UHD Graphics 620
Armazenamento	224 GB SSD SATA (72 GB usados)
Sistema operacional	Windows 11 Pro - Versao 25H2
Compilacao do SO	26200.8328
Data de instalacao	28/04/2026
Tipo de sistema	64 bits, processador x64

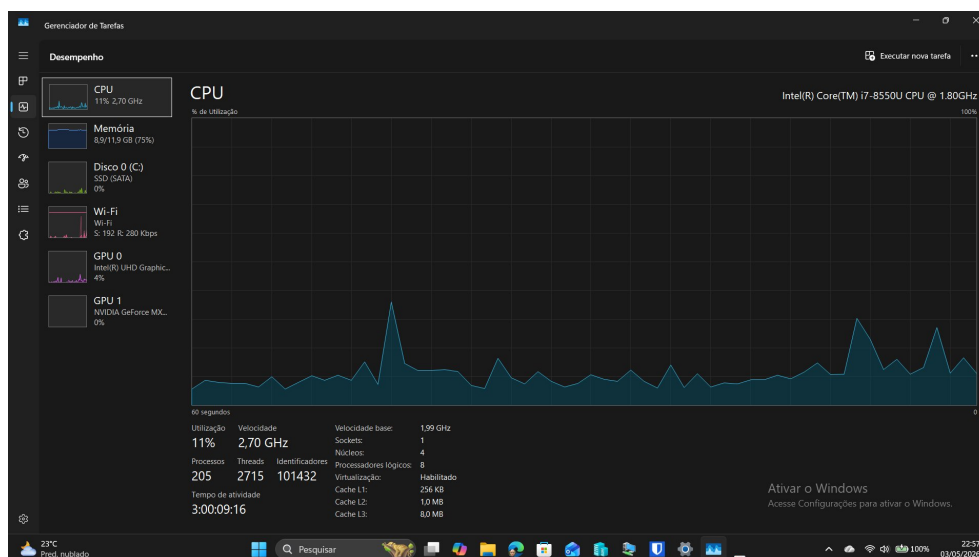


Figura 3 - Gerenciador de Tarefas: CPU Intel i7-8550U com Virtualizacao 'Habilitado', 4 nucleos, 8 processadores logicos

A imagem acima confirma um requisito fundamental para o funcionamento do Hyper-V: o campo **Virtualizacao** exibe o status '**Habilitado**', indicando que o Intel VT-x esta ativo no processador e na BIOS/UEFI do notebook, permitindo a criacao e execucao de maquinas virtuais.

3. Fundamentacao Teorica

3.1 Datacenters: Evolucao e Conceito

Um datacenter pode ser definido como a conjuntura de recursos de infraestrutura de TIC abrigados em uma estrutura complexa, considerando os tipos distintos de equipamentos, sua organizacao em racks, o consumo energetico, a necessidade de refrigeracao, o cabeamento estruturado, sistemas de seguranca e monitoramento, e seu gerenciamento por equipe especializada (SANTANA, 2013).

A evolucao dos datacenters divide-se em tres fases historicas. A primeira, a partir da decada de 1950, caracterizou-se por mainframes com sistemas centralizados e arquitetura monolitica. A segunda, na decada de 1980, trouxe o modelo cliente-servidor e a reducao de custo dos servidores x86. A terceira, a partir dos anos 2000, consolidou novamente os datacenters em estruturas unicas com a virtualizacao surgindo como principal solucao para otimizar o uso dos recursos existentes (SANTANA, 2013 apud SANTANA; AGUIAR, 2023).

Os datacenters classificam-se em diferentes modelos: corporativos (on-premise), colocation, em nuvem e hibridos. Para fins deste projeto, o modelo adotado assemelha-se ao datacenter on-premise em escala reduzida, onde toda a infraestrutura e controlada localmente com total controle sobre configuracao e seguranca.

3.2 Virtualizacao: Fundamentos e Beneficios

A virtualizacao e uma tecnica que permite a execucao de diversos sistemas operacionais em um unico computador fisico. Conforme Laureano (2006), trata-se de uma tecnologia que oferece uma camada de abstracao dos verdadeiros recursos de uma maquina, provendo um hardware virtual para cada sistema, aumentando o aproveitamento de recursos como energia eletrica, facilitando a portabilidade e aumentando a seguranca (PARKUTS; DUFECH; ORLOVSKI, 2013).

Segundo Santana e Aguiar (2023), ao implementar a virtualizacao, a empresa obtem reducao de ao menos 52% da necessidade de utilizacao de hardware. Entre os principais beneficios destacam-se: reducao do espaco fisico, reducao do consumo energetico, flexibilidade na disponibilidade de novos servidores, gerenciamento centralizado, alta disponibilidade e possibilidade de recuperacao de desastres.

E importante distinguir virtualizacao de containerizacao. Na virtualizacao, cada maquina virtual possui seu proprio sistema operacional completo e isolado. Na containerizacao (Docker), os containeres compartilham o SO do host. Para este projeto, a virtualizacao e a abordagem correta, pois o Windows Server 2022 exige sistema operacional dedicado para executar IIS, PHP e MySQL.

3.3 Maquinas Virtuais e Hipervisores

Uma maquina virtual (VM) pode ser definida como uma copia eficiente e isolada de uma maquina real (POPEK; GOLDBERG, 1974). A camada de software responsavel por gerenciar

as VMs e chamada de Monitor de Máquina Virtual (VMM) ou hipervisor. Existem dois tipos principais: o **hipervisor nativo (bare-metal)**, implantado diretamente sobre o hardware com melhor desempenho; e o **hipervisor convidado (hosted)**, implantado sobre um SO existente com menor desempenho (MAZIERO, 2013).

Quanto ao nível de virtualização, destacam-se: virtualização completa (full virtualization), paravirtualização e virtualização assistida por hardware (Intel VT-x / AMD-V), que virtualiza instruções do processador sem necessidade de tradução binária, proporcionando melhor desempenho.

3.4 O Hyper-V como Plataforma de Virtualização

O Microsoft Hyper-V é um hipervisor nativo (bare-metal) disponível nas edições Pro, Enterprise e Education do Windows 10 e 11. Executa diretamente sobre o hardware, garantindo desempenho superior em comparação com soluções hosted. Utiliza virtualização assistida por hardware (Intel VT-x), eliminando a necessidade de tradução binária. O Hyper-V do notebook esmattoswin11 gerencia a máquina virtual **Windows_Server_2022_Estudo**, criada em 01/05/2026 com Geração 2, versão de configuração 12.0.

3.5 Servidor Web IIS e Integração com PHP via FastCGI

O **IIS (Internet Information Services)** é o servidor web nativo da Microsoft, incluído no Windows Server. A integração com PHP é realizada através do protocolo **FastCGI**, que mantém processos PHP em execução contínua, melhorando significativamente o desempenho. O processo envolve:

- **Mapeamento de Manipuladores (Handler Mapping):** vinculação das extensões .php ao módulo FastCgiModule utilizando o executável php-cgi.exe;
- **Resolução de Dependências (erro 0xffffffff):** instalação do pacote Microsoft Visual C++ 2015-2022 Redistributable (x64) versão 14.44.35211.0, fornecendo as DLLs necessárias ao motor PHP;
- **Gestão de Permissões:** atribuição de 'Leitura e Execução' ao grupo IIS_IUSRS no diretório C:\php;
- **Configuração do php.ini:** ativação da diretiva `extension_dir = 'ext'` e habilitação do driver `extension=mysqli`.

3.6 Banco de Dados MySQL e Driver MySQLi

O **MySQL Community Server 8.0** (versão 8.0.46, instalado em 01/05/2026) e o SGBDR utilizado. Sua integração com o PHP é realizada através do driver **MySQLi**, habilitado via diretiva `extension=mysqli` no `php.ini`. Um aspecto técnico relevante: o caractere \$ dentro de aspas duplas é interpretado pelo PHP como variável. Para senhas com esse caractere, a string de conexão deve usar aspas simples.

4. Evidencias do Ambiente Implementado

As imagens a seguir constituem evidencias fotograficas do ambiente implementado, comprovando o funcionamento real de cada componente da infraestrutura.

4.1 Gerenciador do Hyper-V

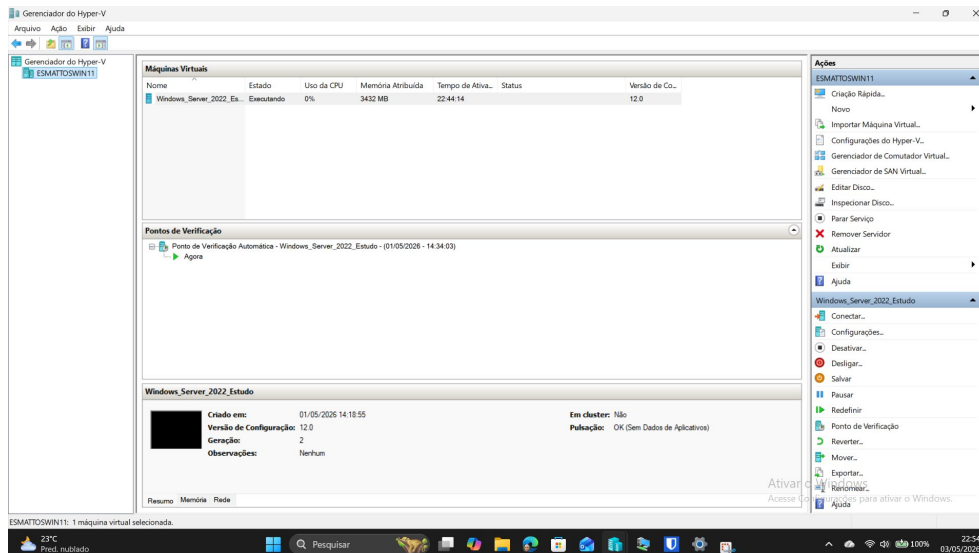


Figura 4 - Gerenciador do Hyper-V: VM **Windows_Server_2022_Estudo** em execucao, 3432 MB de memoria, Geracao 2, criada em 01/05/2026

A imagem confirma: VM **Windows_Server_2022_Estudo** com status '**Executando**', memoria atribuida de 3432 MB (memoria dinamica ativa), tempo de atividade de 22h44, versao de configuracao 12.0 e Geracao 2. O snapshot automatico foi criado em 01/05/2026 as 14:34:03.

4.2 Server Manager — Windows Server 2022

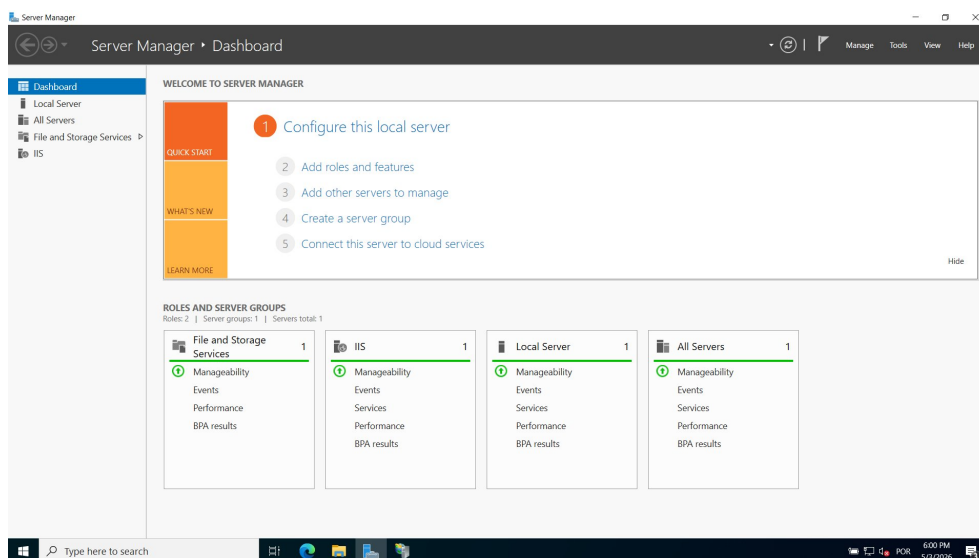


Figura 5 - Server Manager Dashboard: Windows Server 2022 operacional com IIS instalado (Roles: 2, Servers: 1)

O Server Manager exibe o dashboard do Windows Server 2022 com **2 roles instaladas** (File and Storage Services e IIS), confirmando a instalacao bem-sucedida dos servicos de servidor web.

4.3 IIS Manager — Handler Mappings com PHP via FastCGI

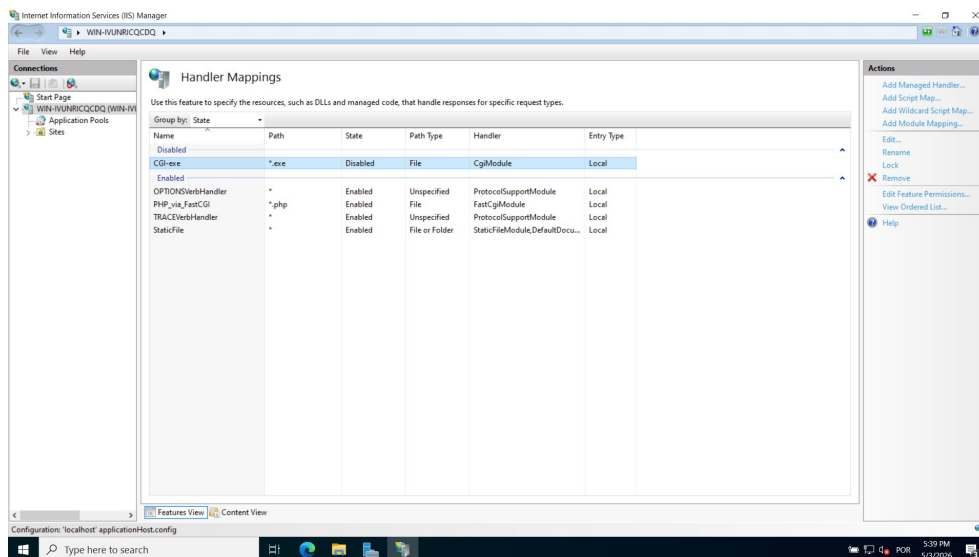


Figura 6 - IIS Manager: Handler Mappings mostrando PHP_via_FastCGI mapeado para *.php com FastCgiModule

A tela de Handler Mappings confirma a configuracao correta do PHP no IIS: a entrada **PHP_via_FastCGI** esta habilitada, mapeando arquivos *.php ao modulo **FastCgiModule**, com tipo de entrada Local.

4.4 Aplicacao PHP com MySQL funcionando

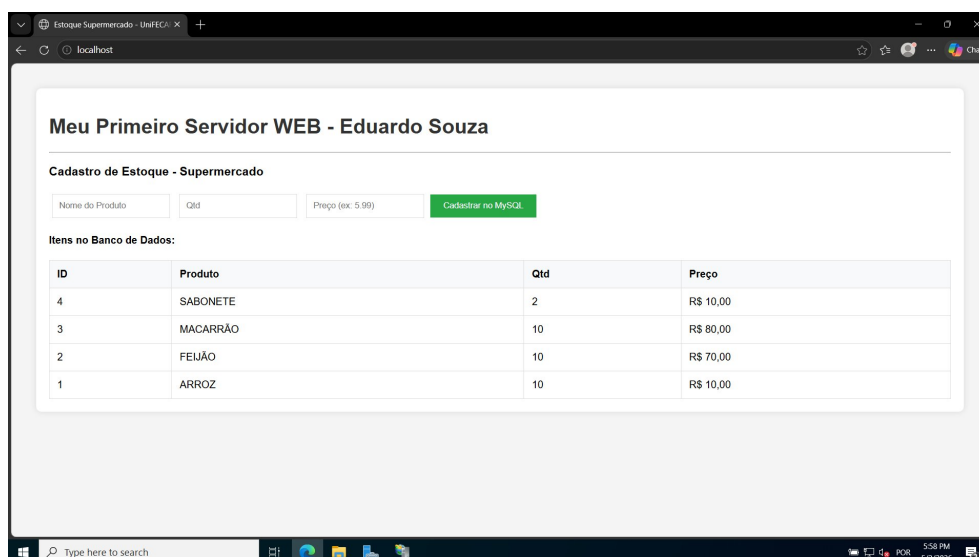


Figura 7 - Sistema de Cadastro de Estoque - Supermercado acessado via <http://localhost> com dados reais no MySQL

A aplicacao '**Meu Primeiro Servidor WEB - Eduardo Souza**' esta funcionando em <http://localhost>. O sistema de Cadastro de Estoque exibe produtos cadastrados no MySQL: ARROZ (R\$ 10,00), FEIJAO (R\$ 70,00), MACARRAO (R\$ 80,00) e SABONETE (R\$ 10,00), comprovando a integracao completa IIS + PHP + MySQL.

4.5 Programas Instalados — VC++ e MySQL

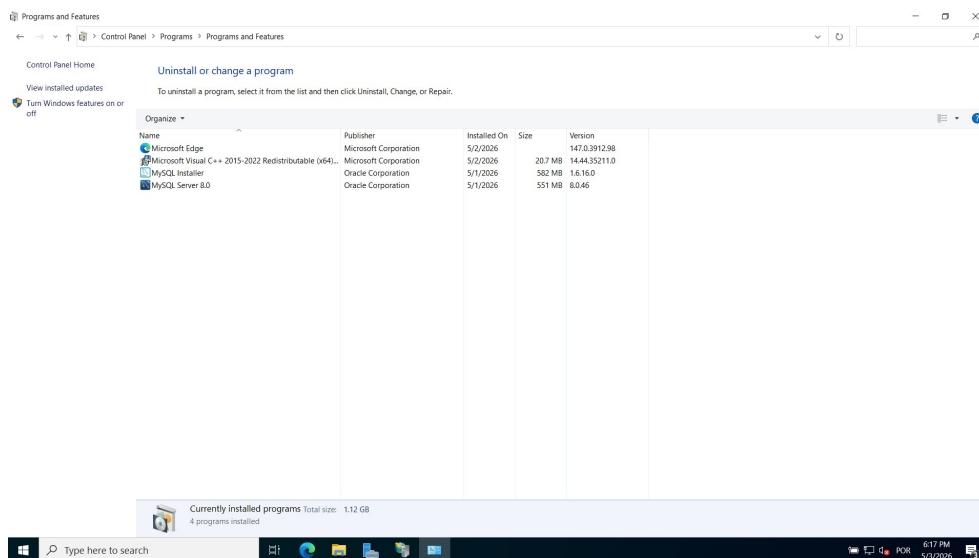


Figura 8 - Painel de Controle: Microsoft Visual C++ 2015-2022 Redistributable e MySQL Server 8.0.46 instalados em 01/05/2026 e 02/05/2026

O Painel de Controle confirma os 4 programas instalados: **Microsoft Edge**, **Microsoft Visual C++ 2015-2022 Redistributable (x64) versao 14.44.35211.0** (resolveu o erro 0xfffffff), **MySQL Installer 1.6.16.0** e **MySQL Server 8.0 versao 8.0.46**.

5. Seguranca do Servidor

Segundo Krause e Tipton (1999 apud PARKUTS; DUFECH; ORLOVSKI, 2013), tres principios garantem a seguranca da informacao: confidencialidade, disponibilidade e integridade. As seguintes medidas foram implementadas:

Firewall do Windows Server

Configurado para permitir trafego apenas na porta 80 (HTTP). Regra de entrada criada para TCP/80. Em producao, seria adicionado HTTPS (porta 443) com certificado SSL/TLS.

Isolamento pelo Hyper-V

Isolamento completo entre VM e host Windows 11 Pro. Comprometimento da VM nao afeta o sistema host (ROSENBLUM, 2004 apud PARKUTS; DUFECH; ORLOVSKI, 2013).

Permissoes do diretorio PHP

Grupo IIS_IUSRS com permissoes de 'Leitura e Execucao' em C:\php, garantindo integridade na execucao do processo FastCGI.

Senha forte para Administrator

Senha complexa com 12+ caracteres combinando letras, numeros e caracteres especiais. Primeiro acesso via Ctrl+Alt+End na VM.

Seguranca do MySQL

MySQL configurado para aceitar conexoes apenas localmente (127.0.0.1), sem exposicao da porta 3306 para rede externa. Caracteres especiais na senha tratados com aspas simples no PHP.

Atualizacoes do sistema

Windows 11 Pro e Windows Server 2022 atualizados imediatamente apos a instalacao.

6. Testes Realizados e Validacao

Modulo	Teste Realizado	Resultado
IIS / FastCGI	Handler Mapping PHP_via_FastCGI habilitado	OK
PHP Runtime	phpinfo() via http://localhost/info.php	OK
VC++ 2015-2022	Erro 0xffffffff resolvido — versao 14.44.35211.0	OK
MySQLi Extension	extension=mysqli ativa no php.ini	OK
Conexao MySQL	Aspas simples na senha — conexao estavel	OK
Aplicacao PHP	Cadastro de Estoque com CRUD no MySQL	OK
http://localhost	Pagina 'Meu Primeiro Servidor WEB' exibida	OK
Acesso pela rede	http://<IP da VM> a partir do host	OK

Firewall porta 80	Regra TCP/80 criada e validada	OK
Hyper-V	VM executando — 3432 MB RAM, Geracao 2	OK
Windows Server 2022	Server Manager Dashboard — Roles: 2	OK
MySQL Server 8.0.46	SHOW DATABASES — bancos listados	OK

7. Desafios Enfrentados e Solucoes

Habilitacao da virtualizacao por hardware na BIOS

O processador Intel i7-8550U do Samsung Expert precisou ter o Intel VT-x ativado na BIOS/UEFI (tecla F2 durante o boot). O Gerenciador de Tarefas confirmou o status 'Habilitado' apos a configuracao — pre-requisito obrigatorio para o funcionamento do Hyper-V.

Conflito do Secure Boot com a ISO de avaliacao

A ISO do Windows Server 2022 gerou conflito com o Secure Boot da VM de Geracao 2. Solucao: desabilitar o Secure Boot nas configuracoes de firmware da VM no Gerenciador do Hyper-V antes da primeira inicializacao.

Erro 0xffffffff na execucao do PHP via FastCGI

Ao executar scripts PHP, o servidor retornava o erro 0xffffffff. Causa: ausencia das DLLs do Microsoft Visual C++. Solucao: instalacao do Microsoft Visual C++ 2015-2022 Redistributable (x64) versao 14.44.35211.0, confirmada no Painel de Controle (instalado em 02/05/2026).

Erro de interpretacao de variavel na conexao PHP-MySQL

O caractere \$ na senha era interpretado pelo PHP como variavel inexistente em aspas duplas. Solucao: alteracao para aspas simples na declaracao da variavel de conexao, garantindo leitura como texto literal.

Acesso externo bloqueado pelo Firewall

O site nao era acessivel pelo host. Causa: Firewall bloqueando porta 80. Solucao: criacao de regra de entrada TCP/80 no Firewall do Windows Server.

Balanceamento de memoria RAM

Com 12 GB de RAM no host (8.9/11.9 GB em uso com a VM ativa, conforme Gerenciador de Tarefas), a memoria dinamica do Hyper-V foi habilitada, permitindo que a VM utilizasse 3432 MB de forma flexivel.

Licenciamento sem custo

Windows 11 Pro sem ativacao (limitacoes apenas esteticas) e Windows Server 2022 em avaliacao gratuita de 180 dias pelo Microsoft Evaluation Center.

8. Conclusao

O projeto foi concluido com exito, resultando em um servidor web completo e funcional executando dentro de uma maquina virtual no Hyper-V do Windows 11 Pro. O ambiente e capaz de servir paginas HTML estaticas e aplicacoes dinamicas em PHP com conexao estavel ao MySQL 8.0, conforme comprovado pela aplicacao de Cadastro de Estoque acessivel via <http://localhost>.

A implementacao do PHP via FastCGI e a configuracao do driver MySQLi transformaram o servidor em uma plataforma completa, aproximando o ambiente academico da realidade dos servidores de producao corporativos. Os desafios enfrentados — especialmente o erro 0xffffffff e a correcao da sintaxe PHP-MySQL — proporcionaram aprendizado pratico valioso sobre diagnostico e resolucao de problemas em ambientes de servidor.

Os conceitos estudados nos materiais da disciplina foram vivenciados na pratica, confirmando a relevancia da virtualizacao como tecnologia central da infraestrutura de TI moderna (SANTANA; AGUIAR, 2023; PARKUTS; DUFECH; ORLOVSKI, 2013).

Como evolucao futura do projeto, foi desenvolvido um script SQL avancado para o banco de dados **ciclo_vendas_supermercado**, contemplando 16 tabelas com relacionamentos complexos, chaves primarias compostas (PK composta), chaves estrangeiras e tipos de dados otimizados — DECIMAL para valores monetarios, DATE para datas, CHAR para campos de tamanho fixo como CPF e CNPJ, e VARCHAR para campos variaveis. O modelo abrange o ciclo completo de vendas de um supermercado: clientes, lojas, fornecedores, produtos, colaboradores, vendas, itens de venda, formas de pagamento e programa de fidelidade. Este script representa a evolucao natural do ambiente implementado para um cenario corporativo real, demonstrando que a infraestrutura configurada — IIS, PHP via FastCGI e MySQL 8.0 — e capaz de suportar sistemas de banco de dados de maior complexidade e escala empresarial.

9. Referencias Bibliograficas

CARDOSO, Leonardo Pais. **Migracao de Maquinas Virtuais para Economia de Energia**. Projeto de Graduacao, UFRJ, Rio de Janeiro, 2014.

KRAUSE, M.; TIPTON, H. F. **Handbook of Information Security Management**. 1999.

MAZIERO, C. A. **Virtualizacao: Conceitos e Aplicacoes em Seguranca**. PUC-PR, Curitiba, 2013.

MICROSOFT. **Windows Server 2022 - Evaluation Center**. Disponivel em: microsoft.com/evalcenter. Acesso em: mai. 2026.

MICROSOFT. **IIS - Configuracao do FastCGI para PHP**. Disponivel em: docs.microsoft.com/iis. Acesso em: mai. 2026.

PARKUTS, E.; DUFECH, S. M.; ORLOVSKI, R. **Virtualizacao - Conceitos e Aplicacoes**. Faculdade Guairaca, Guarapuava/PR, 2013.

PHP GROUP. **PHP Manual - Instalacao no Windows**. Disponivel em: php.net. Acesso em: mai. 2026.

POPEK, G.; GOLDBERG, R. Formal requirements for virtualizable third generation architectures. **Communications of the ACM**, v. 17, n. 7, pp. 412-421, 1974.

ROSENBLUM, M. Virtual machine monitors: current technology and future trends. **IEEE Computer Magazine**, v. 38, n. 5, pp. 39-47, 2005.

SANTANA, W. J. G. S.; AGUIAR, D. A. **Virtualizacao de data centers e o seu potencial produtivo**. Nucleo do Conhecimento. Ano 08, Ed. 01, Vol. 03, pp. 05-15, jan. 2023.